Seriler

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ → Toplamı? → Ç.S / T.S. / M.Ö.S

Yak. Ir.

✓ Seri Testleri (Pozitif Terimli)

✓ Alterne Seriler

* Kuvvet Serileri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n.(x-c)^n$ → Yakınsaklık Aralığı

* Toplamı = f(x)

İnt. S.Ç. Tür. Değ.dön.

* f(x) → Taylor - Maclourin Serileri

TAYLOR - MACLAURIN SERİLERİ

$y = f(x)$ fonksiyonunu $x = c$ civarında nasıl kuvvet serisine açarız?

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-c)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-c) + a_2 \cdot (x-c)^2 + a_3 (x-c)^3 + \cdots$$

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 \cdot (x-c) + 3a_3 \cdot (x-c)^2 + \cdots$$

$$f''(x) = 1.2a_2 + 2.3a_3(x-c) + 3.4a_4 \cdot (x-c)^2 + \cdots$$

$$f'''(x) = 1.2.3.a_3 + 2.3.4.a_4(x-c) + \cdots$$

$$\vdots$$

$f(c) = a_0$, $f'(c) = a_1$, $f''(c) = 1.2\,a_2 = 2!\,a_2$

$f'''(c) = 3!\,a_3$ $\cdots$ $f^{(n)}(c) = n!\,a_n$ $\rightarrow$ $\boxed{a_n = \dfrac{f^{(n)}(c)}{n!}}$

$$a_0 + a_1(x-c) + a_2 (x-c)^2 + \cdots + a_n(x-c)^n + \cdots$$

Taylor Serisi ve Polinomu

$f(x)$ fonksiyonunun $x=a$ civarındaki

Taylor Serisi:

$$f(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}\cdot(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}\cdot(x-a)^n + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{n}(a)}{n!}\cdot(x-a)^n \quad (**)$$

n. Mertebe Taylor Polinomu:

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

* $P_n(x)$, $f(x)$ in $x=a$ civarındaki en iyi polinom yaklaşımıdır.

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$\boxed{f(x) \approx P_n(x)}$$

Maclaurin Serisi ve Polinomu:

($a=0$)

$x=0$ civarında açılmış Taylor serisine Maclaurin Serisi denir.

★ $f(x)$ in Maclaurin Serisi:

$$f(0)+f'(0).x+\frac{f''(0)}{2!}.x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}.x^n$$

★ n. Mertebe Maclaurin Polinomu:

$$P_n(x)=f(0)+f'(0).x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

(*) $f(x)=e^x$ in Maclaurin Serisi?

$$f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n$$

$f(x)=e^x=f'(x)=f''(x)=\cdots=f^{(n)}(x) \rightarrow f(0)=f'(0)=f''(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=e^0=1$

e^x in M.Serisi:

$$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \quad (\forall x\in\mathbb{R})$$

(*) $f(x)=\cos x$ in Maclaurin Serisi?

$$\underbrace{f(0)}_{1}+\underbrace{f'(0)}_{0}\cdot x+\frac{\overbrace{f''(0)}^{-1}}{2!}x^2+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$f^{(0)}(x)=\cos x \rightarrow f(0)=1$

$f'(x)=-\sin x \rightarrow f'(0)=0$

$f''(x)=-\cos x \rightarrow f''(0)=-1$

$f'''(x)=\sin x \rightarrow f'''(0)=0$

$f^{(4)}(x)=\cos x \rightarrow f^{(4)}(0)=1$

$f^{(5)}(x)=-\sin x \rightarrow f^{(5)}(0)=0$

$$1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\cos x \quad (\forall x\in\mathbb{R})$$

(*) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (\forall x\in\mathbb{R})$

(EZBERLE)

Bazı Önemli Maclaurin Açılımları

(1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

(2) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

(3) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $(\forall x \in \mathbb{R})$

---

(4) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $(-1 < x < 1)$ *

$\downarrow x \to -x$

(5) $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$, $(-1 < x < 1)$

$\downarrow$ integral

(6) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $(-1 < x < 1)$

---

(7) $\operatorname{Arctan} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $(-1 < x < 1)$

(*) $f(x)=\sin^2 x$ fonksiyonunun Maclaurin serisinin genel terimi?

I. Yol: Maclaurin seri formülü

$f(0)+f'(0).x+f''(0).\frac{x^2}{2!}+\dots$

II. Yol: $(\sin x).(\sin x)=\left[x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\dots\right].\left[x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}\dots\right]$

↳ Genel Terim x

(**) **III. Yol:** $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}[1-\cos 2x]$

$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $\xrightarrow{x\to 2x}$ $\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^{2n}.x^{2n}}{(2n)!}$

$=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^{2n}.x^{2n}}{(2n)!}$

$\sin^2 x=\frac{1}{2}[1-\cos 2x]$

$=\frac{1}{2}\left[1-1-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^{2n}.x^{2n}}{(2n)!}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}.\frac{2^{2n-1}.x^{2n}}{(2n)!}$

Genel Terim!

(*) $f(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt$ fonk. Mac. serisinin genel terimi?

I. Yol ↙ formül

* II. Yol ↘ *

e^x açılımında $x \to -t^2$ dön. yapıp, sonra int. al!

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \qquad x\to -t^2 \qquad e^{-t^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{t^{2n}}{n!}$$

$$f(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{t^{2n}}{n!}\right]dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)\cdot n!}\Bigg|_0^x$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot n!}$$

Genel Terim

Seriler

Toplam?

Geo. Seri

$a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

$\rightarrow r \quad \rightarrow r \quad \rightarrow r$

a: İlk Terim

r: Ortak Oran

$|r| < 1 \rightarrow$ Seri Yak.

$\downarrow$

$\text{Toplamı} = \frac{a}{1-r}$

Tel. Seri

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$\lim_{n \to \infty} S_n = \text{Toplam}$

S_n yi bulmak için basit kes. ayırma yön. kull. Tel. Seri

* Rasyonel Fonk. Genel Terim *

B.Ü.Serile

Geo. Seri

$|r| < 1 \rightarrow$ Yak.

$|r| \geq 1 \rightarrow$ Irak.

p-Serisi

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

$\rightarrow p > 1$ Yak.

$\rightarrow p \leq 1$ Ir.

($p = 1 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ Harmonik Seri $\rightarrow$ Ir.)

---

n. Terim Testi

$\sum a_n$ serisi için $\lim_{n \to \infty} a_n \neq 0$ ise seri Iraksaktır.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n} = ?$

a) $\frac{17}{3}$ b) 3 c) $\frac{5}{3}$ d) 1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}}_{\swarrow} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n}_{\searrow}$$

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$

$a = 1 \quad r = \frac{1}{2}$

$|r| = \frac{1}{2} < 1$ Yak.

$1.\text{Toplam} = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} - \cdots$

$a = -\frac{1}{2} \quad r = -\frac{1}{2}$

$|r| = \frac{1}{2} < 1$ Yak

$2.\text{Toplam} = \frac{-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}} = -\frac{1}{3}$

Seri Toplamı = 1. Toplam + 2. Toplam $= 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$

(13) $b > 3$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2^{n+2}}{5^n}+\frac{3^{n+1}}{b^n}\right)=\frac{35}{3}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n+2}}{5^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{n+1}}{b^n}=\frac{35}{3}$$

$a=\frac{8}{5}$, $r=\frac{2}{5}$

1. Toplam $=\frac{a}{1-r}=\frac{\frac{8}{5}}{1-\frac{2}{5}}=\frac{8}{3}$

$a=\frac{9}{b}$, $r=\frac{3}{b}$

2. Toplam $=\frac{a}{1-r}=\frac{\frac{9}{b}}{1-\frac{3}{b}}=\frac{9}{b-3}$

$$\frac{8}{3}+\frac{9}{b-3}=\frac{35}{3} \rightarrow \frac{9}{b-3}=9 \rightarrow b-3=1 \rightarrow b=4$$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2+4n+3} = ?$ → Toplam → G.S. ✗✗ / Sorugor → T.S. ✓

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{5}{2}$

$\frac{4}{n^2+4n+3} = \frac{4}{(n+1)(n+3)} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+3}$ $A = \frac{4}{n+3}\Big|_{n=-1} = 2$ $B = \frac{4}{n+1}\Big|_{n=-3} = -2$

$= 2\left[\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right]$

$\sum_{n=1}^{\infty} 2\left[\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right] = ?$

$S_n = 2\left[\left(\frac{1}{2} - \cancel{\frac{1}{4}}\right) + \left(\frac{1}{3} - \cancel{\frac{1}{5}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{4}} - \cancel{\frac{1}{6}}\right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{n+1}} - \frac{1}{n+3}\right)\right]$ ✓ ✓

$= 2\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right]$

Toplam $= \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} 2\left[\frac{5}{6} - \underbrace{\frac{1}{n+2}}_{0} - \underbrace{\frac{1}{n+3}}_{0}\right] = \frac{5}{3}$ ✓

⑤ Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+1}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ III. $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$

IV. $\sum_{n=2}^{\infty} n^2.2^n$ V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5-2}$ VI. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2}$

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

(I.) $\sum \frac{1}{n^{3/2}+1}$ $p=\frac{3}{2}>1$ yak.

(II.) $\sum \frac{2}{3^n} = \sum 2.(\frac{1}{3})^n$ $r=\frac{1}{3}$ $|r|<1$ → yak.

(III.) $\sum \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ $p=\frac{1}{2}<1$ Iraksak

(IV.) $\sum n^2 2^n$ $\lim_{n\to\infty} n^2 2^n = \infty \neq 0$ → Iraksak (n. Terim Testi)

(V.) $\sum \frac{1}{n^5-2}$ $p=5>1$ yak.

(VI.) $\sum \frac{1}{3n+2}$ $p=1$ Harmonik seri Iraksak

3 Tanesi Yakınsak

Pozitif Terimli Seriler için Testler $\sum a_n$

① n. Terim → $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ → Iraksak

② Oran T. → $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ <1 → Seri Y. >1 → Seri I.

③ Kök T. → $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$ $=1$ → Başka test

④ İnt. T → $a_n = f(x)$ $\int_0^{\infty} f(x)\,dx$ → yak. / Ir. ? * $\ln n, \frac{1}{n}$

⑤ Mukayese T. → Yakınsaktan küçük yak. Iraksaktan büyük Ir.

⑥ Limit T.

$-1 \leq \cos \leq 1$
$\sin \leq 1$
$\ln n \leq n$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$$

Mukayese T.

$$\sum_{n=2}^{\infty} e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$$

Kök Testi

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$$

Limit - Mukayese Testi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \cdot \sqrt[3]{n}}$$

Limit - Mukayese Testi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n^2} \qquad \ln n < n$$

Mukayese?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$$ → İnt. Testi

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$$

Mukayese Testi

$-1 \le \sin n^2 \le 1$

xx $\sin n^2 \le 1 \rightarrow \sum \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3} \le \sum \frac{4}{\sqrt{n}+3} \rightarrow p = \frac{1}{2} < 1$ Ir.

xx Bir şey söylenemez!

Irakyaktan küçük olan seri ile ilgili bilgimiz yok!

* $-1 \le \sin n^2$

$$\sum \frac{2}{\sqrt{n}+2} \le \sum \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$$

$p = \frac{1}{2} < 1$ Irak. → Irakyaktan büyük olan seri Irakyaktır!

$\star \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$

$$\sum_{n=2}^{\infty} e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2} \quad \rightarrow \text{Kök Testi}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} e \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{e}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^n} \rightarrow e^2$$

$$= \frac{e}{e^2} = \frac{1}{e} < 1 \rightarrow \text{Yakınsak}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \cdot \sqrt{n}}$ karakteri?

$\sum \frac{1}{3^n} \rightarrow r = \frac{1}{3} \rightarrow$ yak. Geo. Seri

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \cdot \sqrt{n}}$

$\rightarrow \sum \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow p = \frac{1}{3} < 1 \rightarrow$ Irak. p-Serisi

Limit Testi

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1}{3^n \cdot \sqrt{n}}}{\frac{1}{3^n}} = 0 \rightarrow \sum \frac{1}{3^n} \text{ serisi yakınsak}$$

Sonuç 0 çıktı, Seçtiğim yak. Sonuçlar yak.

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$$ karakteri?

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow \sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$ serisi saklanmış. $p = \frac{1}{3} < 1$ irak.

Limit Testi ile

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = \infty \rightarrow$$ Seçtiğim ıraksak, sorulan ıraksak!

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n^2} = \sum \frac{1}{2\ln n}$$

$\ln n < n$ Mukayese Testi

$\ln n < n \rightarrow 2\ln n < 2n \rightarrow \frac{1}{2\ln n} > \frac{1}{2n}$

$\downarrow$

$\sum \frac{1}{2\ln n} > \sum \frac{1}{2n}$

↳ $p=1$ Harmonik ş. Irak.

Iraksaktan büyük Iraksaktır!

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$$ → İnt. Testi

$$f(x) = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \int_0^{\infty} \frac{du}{1+u^2} = \text{Arctan}\, u \Big|_0^{\infty} = \underbrace{\text{Arctan}\,\infty}_{\frac{\pi}{2}} - \underbrace{\text{Arctan}\,0}_{0}$$

$= \frac{\pi}{2}$ → Sonuç sayı

↓

İmp. int. Yak.

↓

Seri de Yakınsak

$\ln x = u$

$\frac{dx}{x} = du$

$x = 1 \to u = 0$

$x = \infty \to u = \infty$

(11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2x-3)^n}{n \cdot \sqrt{n^2+1}}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $x=3$ için seri iraksaktır

b) $x=2$ için seri mutlak yakınsaktır

c) $x=\frac{3}{2}$ serinin yakınsaklık merkezidir

d) $x=1$ de seri şartlı yakınsaktır

Oran Testi yapalım:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \cdot (2x-3)^{n+1}}{(n+1)\cdot\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot \frac{n\cdot\sqrt{n^2+1}}{(-1)^n \cdot (2x-3)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n\cdot\sqrt{n^2+1}}{(n+1)\cdot\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot |2x-3| = |2x-3| < 1$$

$$-1 < 2x-3 < 1$$

$$+1 < x < 2 \quad \text{M.Y.}$$

* $x=3$ iraksak

A Doğru

* $x=1$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2+1}} \to p=2>1$ yakınsak (M.Y.) $\Rightarrow$ D yanlış!

* Pozitif terimli serinin yakınsaklığı Mutlak yakınsaklıktır

Cevap D

* $2x-3=0 \to x=\frac{3}{2}$ yak. merkezi

C Doğru

* $x=2$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt{n^2+1}} \to p=2>1$ Mutlak yakınsak

B Doğru

---

(12) $\sum_{n=1} \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^n \cdot n^2}$ serisi için:

I. Serinin şartlı yakınsadığı x değeri yoktur

II. $x=5$ için seri iraksaktır

III. $x=0$ için seri mutlak yakınsaktır

IV. $x=\frac{1}{2}$ için seri iraksaktır

yargılarından hangileri doğrudur?

a) II, III, IV b) I, II, III, IV c) I, II, III d) I, II

Oran Testi: $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^{n+1}\cdot(n+1)^2} \cdot \frac{n^2 \cdot 3^n}{(2x-3)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{3(n+1)^2} \cdot |2x-3| = \frac{|2x-3|}{3} < 1$

$$-3 < 2x-3 < 3$$

$$0 < x < 3 \quad \text{M.Y.}$$

Uç Noktalar:

$x=3$ için

$\sum \frac{3^n}{3^n \cdot n^2} = \sum \frac{1}{n^2}$ $p=2>1$ yakınsak (M.Y.)

$x=0$ için

$\sum \frac{(-3)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ $p=2>1$ M. yakınsak Alterne seri

Sonuç: M.Y.: $[0,3]$ İraksak: $\mathbb{R} \setminus [0,3]$ $\Rightarrow$

I. Doğru

II. Doğru

III. Doğru

IV. Yanlış

Cevap C

S.Y.: YOK